Fizyka 1

Joanna Janik-Kokoszka
MTM, WEAIiIB

Wykład 2

Semestr zimowy 2024/25

Ruch jednostajnie przyspieszony, $\vec{a} = const$

- $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$
- $\vec{v} = \int \vec{a}\mathrm{d}t$
- $\vec{a} = const \Rightarrow \ \vec{v} = \vec{a}\int \mathrm{d}t \ = \ \vec{a} \cdot t + \vec{C}_1$
- Dla $t = 0$: $\vec{v} = \vec{v}_0$
- $\vec{v}_0 = \vec{a} \cdot 0 + \vec{C}_1 \Rightarrow \ \vec{C}_1 = \vec{v}_0 \Rightarrow$

$$\boxed{\vec{v} = \vec{a} \cdot t + \vec{v}_0}$$

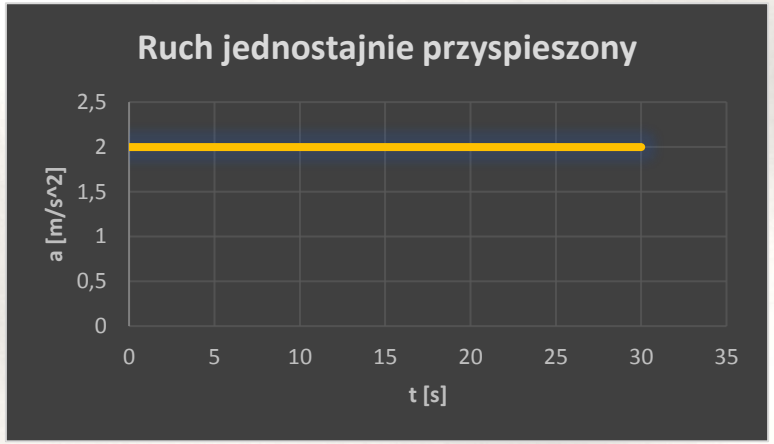
$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} \qquad \vec{r} = \int \vec{v}\mathrm{d}t$$

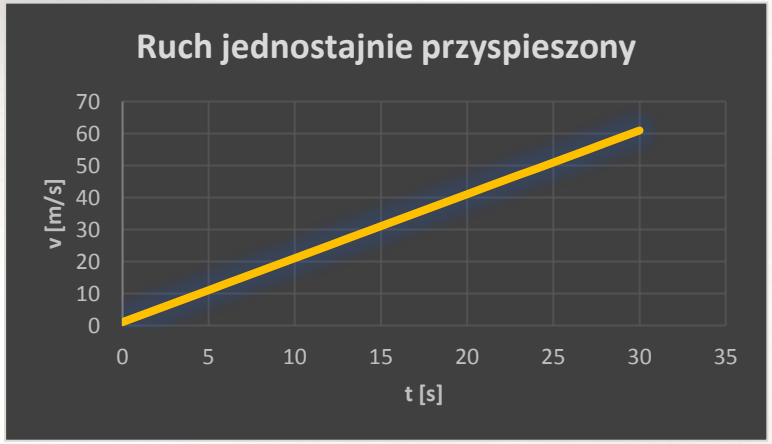
Uwaga: $\vec{v} \neq const$! – nie można wyciągnąć $\vec{v}$ przed całkę

$$\vec{r} = \int (\vec{a} \cdot t + \vec{v}_0)\mathrm{d}t \ \Rightarrow$$

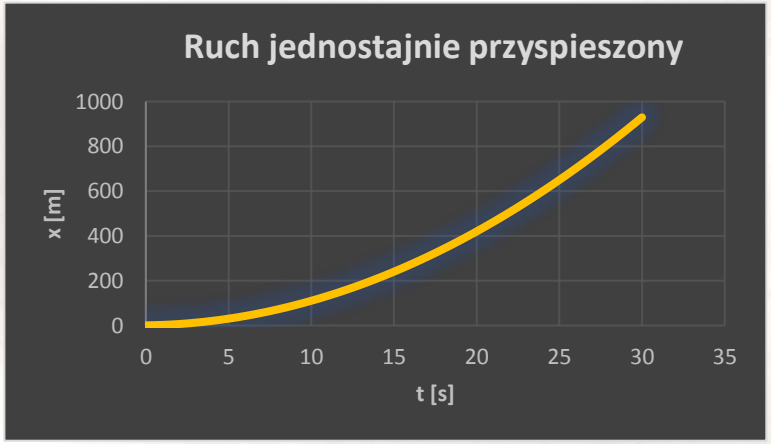
$$\boxed{\vec{r} = \vec{a}\frac{t^2}{2} + \vec{v}_0 t + \vec{r}_0}$$

Ruch jednostajnie przyspieszony





$$\vec{a} = const$$



$$\vec{v} = \vec{a} \cdot t + \vec{v}_0$$

$$\vec{r} = \vec{a}\frac{t^2}{2} + \vec{v}_0 t + \vec{r}_0$$

Rzut pionowy/swobodny spadek

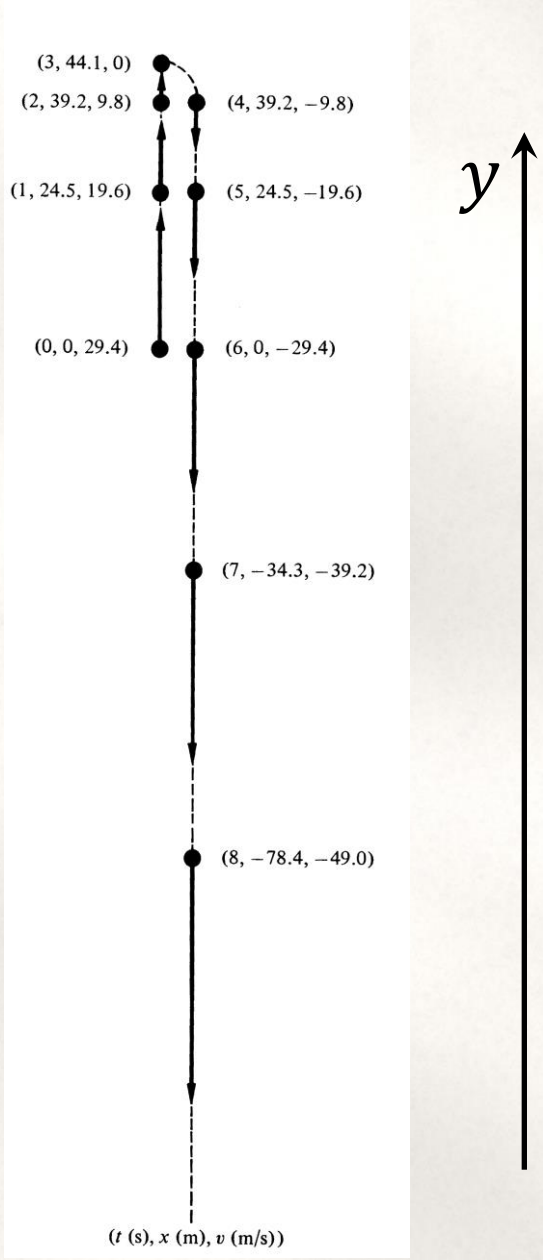
- Ważny przykład ruchu jednostajnie przyspieszonego:

  ruch wzdłuż osi *0y,*

  w polu grawitacyjnym Ziemi:

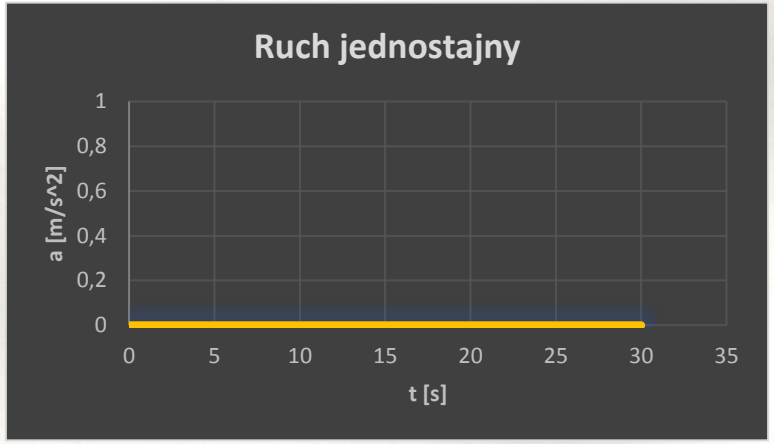
$$\vec{a} = \vec{g} = [0, -g]$$

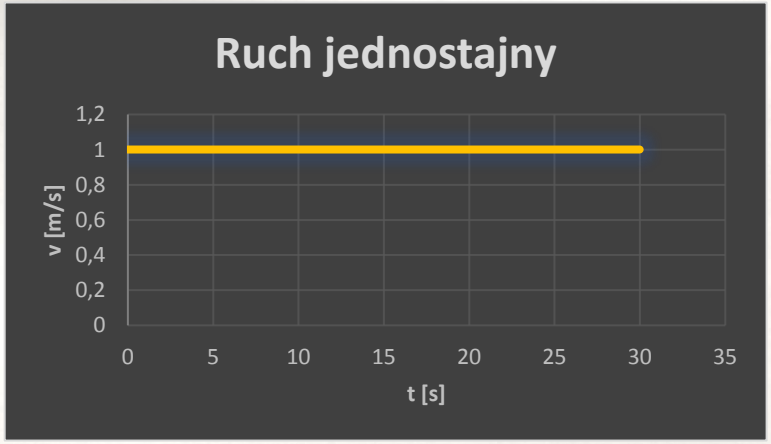
- $v_y = -gt + v_0$
- $y = -\frac{gt^2}{2} + v_0 t + h$



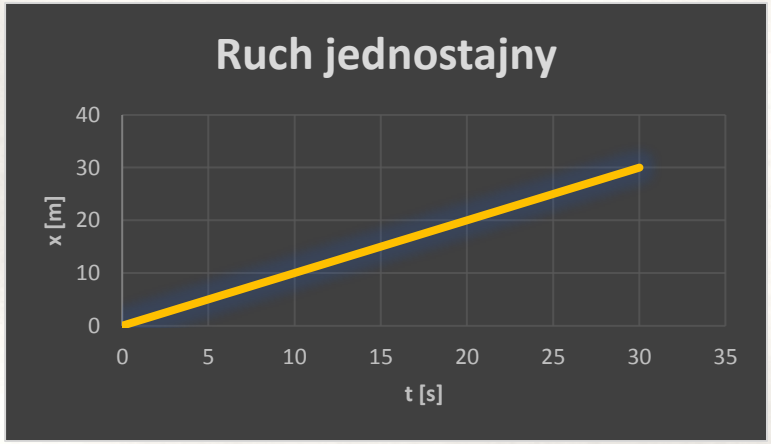
A.P. Arya „Introductory College Physics”

Ruch jednostajny





$$\vec{a} = \vec{0}$$



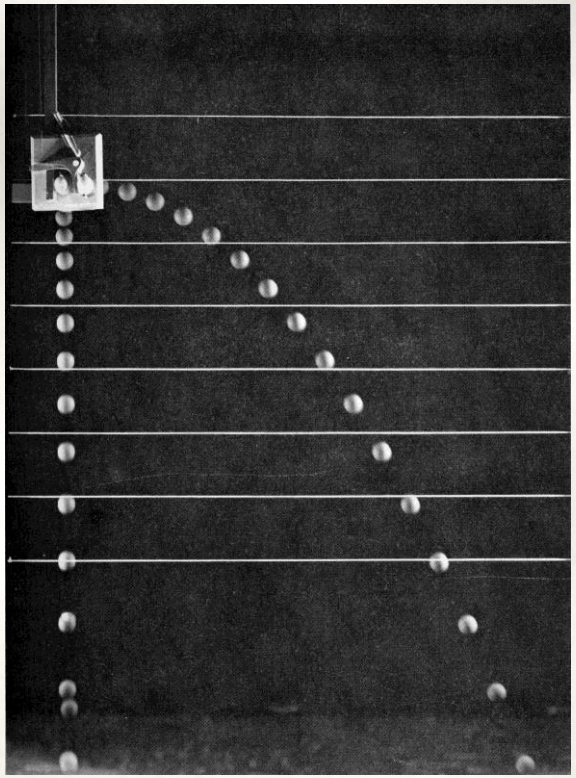
$$\vec{v} = const = \vec{v}_0$$

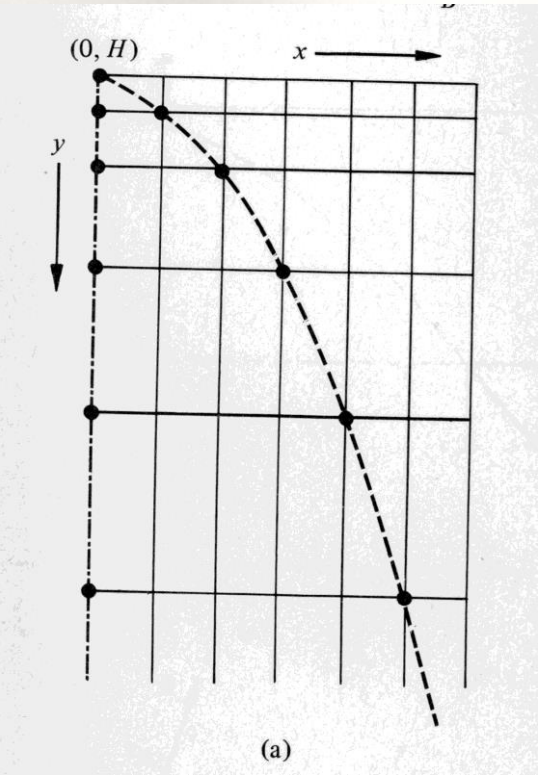
$$\vec{r} = \vec{v}_0 t + \vec{r}_0$$

Rzut ukośny - złożenie dwóch ruchów

$$\vec{a} = \vec{g} = [0, -g]$$

W kierunku osi *Ox* ruch jednostajny, w kierunku osi *Oy* ruch jednostajnie przyspieszony





Ruch w kierunku osi *Ox* niezależny od ruchu w kierunku osi *Oy*

A.P. Arya „Introductory College Physics”

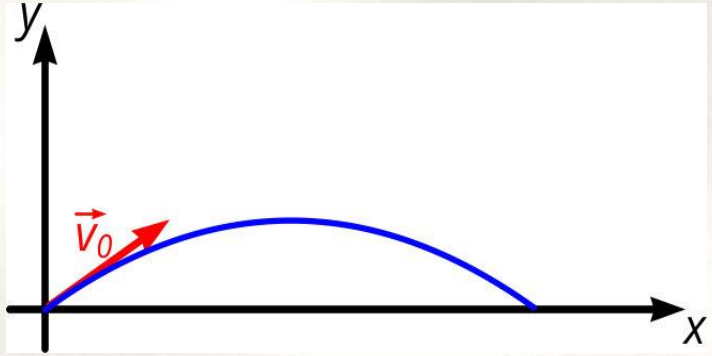
Rzut ukośny - złożenie dwóch ruchów

$$\vec{a} = \vec{g} = [0, -g]$$

W kierunku osi *Ox* ruch jednostajny, w kierunku osi *Oy* ruch jednostajnie przyspieszony

$$\vec{v} = \vec{g} \cdot t + \vec{v}_0$$

$$\begin{cases} v_x = v_0 \cos(\alpha) \\ v_y = -gt + v_0 \sin(\alpha) \end{cases}$$



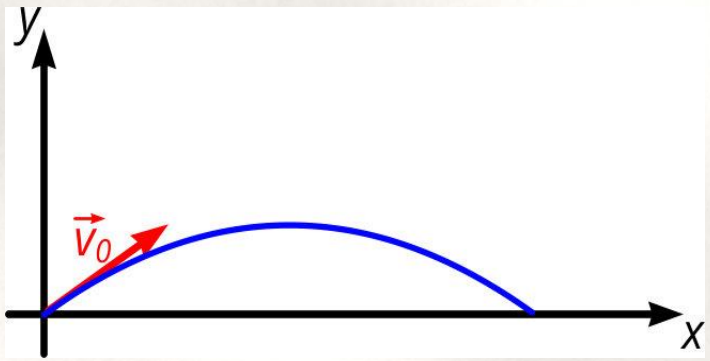
Równania ruchu:

$$\begin{cases} x = v_0 t \cos(\alpha) \\ y = -\dfrac{gt^2}{2} + v_0 t \sin(\alpha) \end{cases}$$

Równanie toru: $$y = -\frac{gx^2}{2v_0^2 \cos^2(\alpha)} + x \operatorname{tg}(\alpha)$$

Rzut ukośny – maksymalna wysokość i zasięg

- Szukamy maksimum funkcji $y(x)$ lub $y(t)$.
- Maksima wyliczamy znajdując wartość zmiennej, dla której $\frac{dy}{dx} = 0$ lub $\frac{dy}{dt} = 0$.



Wygodniej: $\frac{dy}{dt} = v_y = 0$

$$0 = -gt + v_0 \sin(\alpha)$$

$$t = t_{max} = \frac{v_0 \sin(\alpha)}{g}$$

$$h_{max} = y(t_{max}) = \frac{v_0^2 \sin^2(\alpha)}{2g}$$

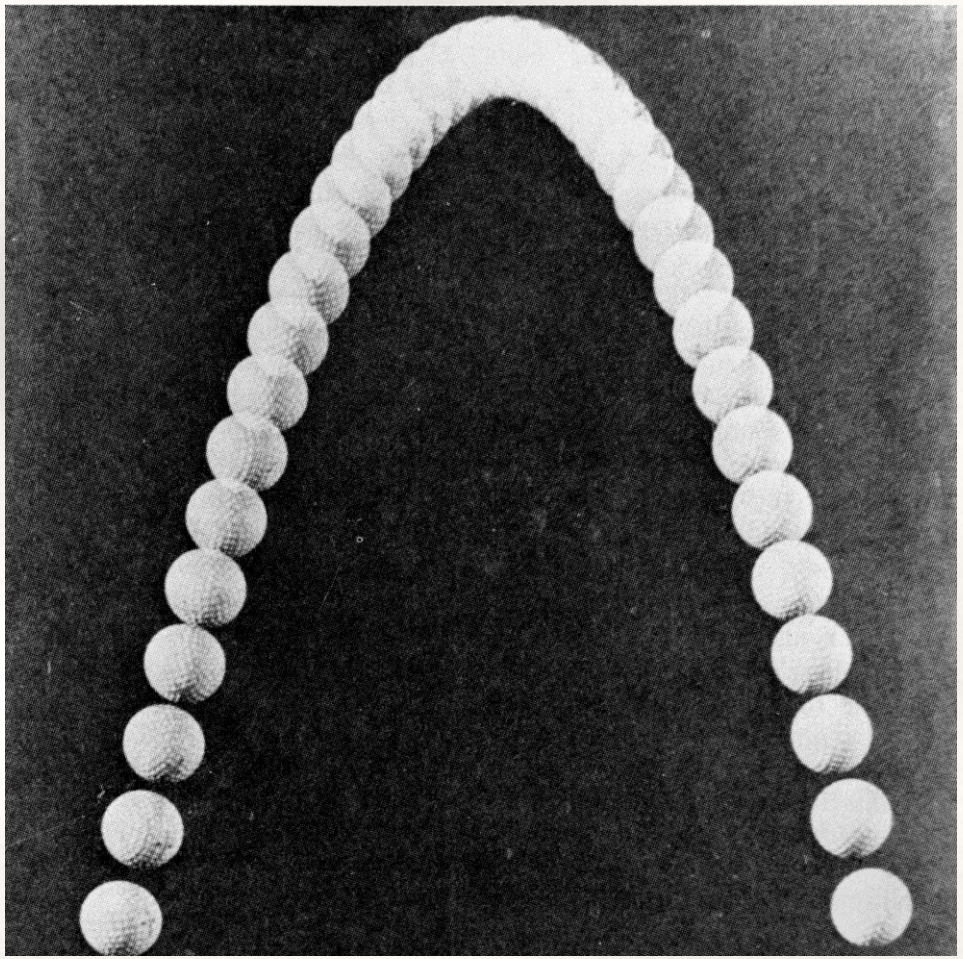
Zasięg wyznaczamy szukając miejsc zerowych równania toru

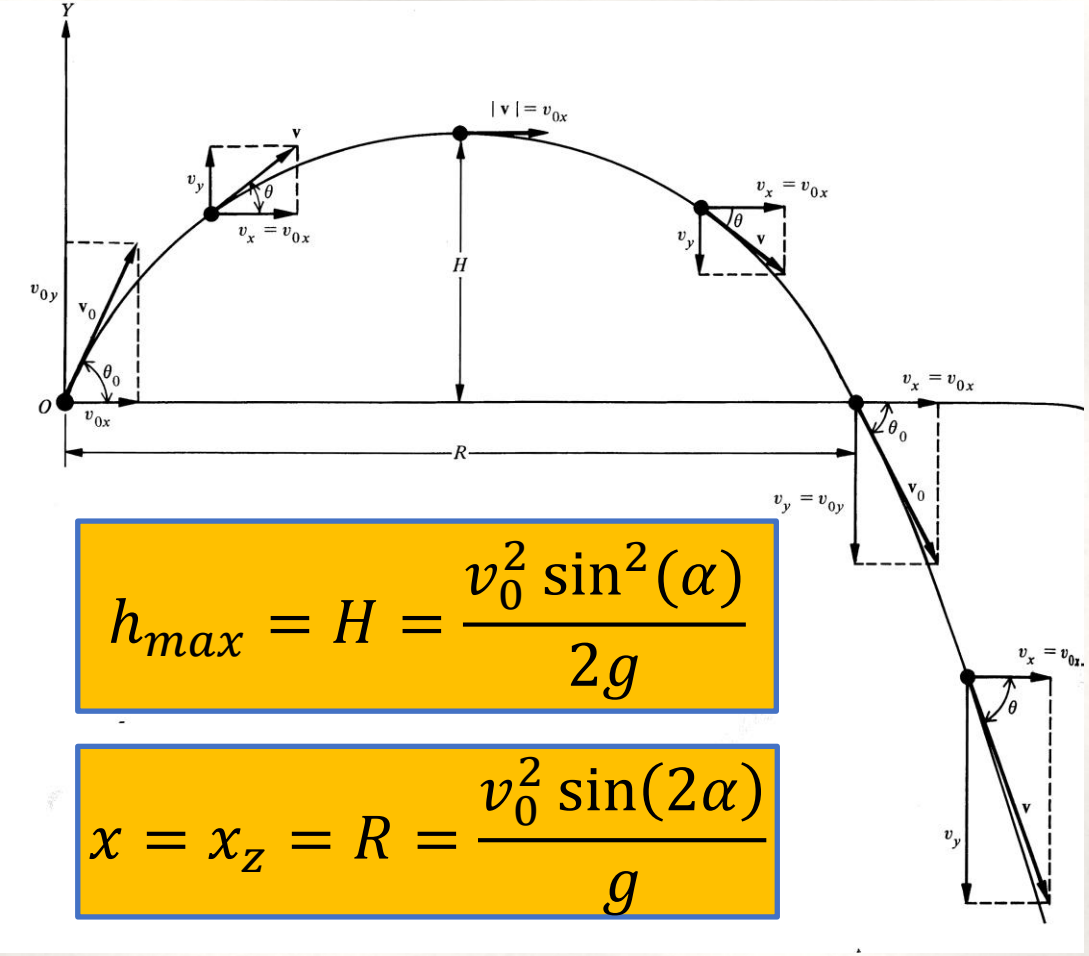
$$0 = -\frac{gx^2}{2v_0^2 \cos^2(\alpha)} + x\,\mathrm{tg}(\alpha)$$

$$x = x_z = \frac{v_0^2 \sin(2\alpha)}{g}$$

Uwaga: wzór słuszny tylko, gdy poziom startu i upadku ciała jest taki sam!

Rzut ukośny





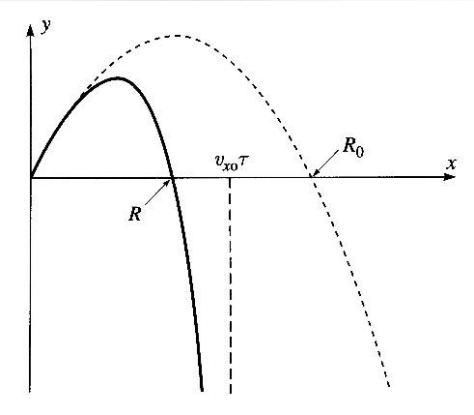
$$h_{max} = H = \frac{v_0^2 \sin^2(\alpha)}{2g}$$

$$x = x_z = R = \frac{v_0^2 \sin(2\alpha)}{g}$$

A.P. Arya „Introductory College Physics”

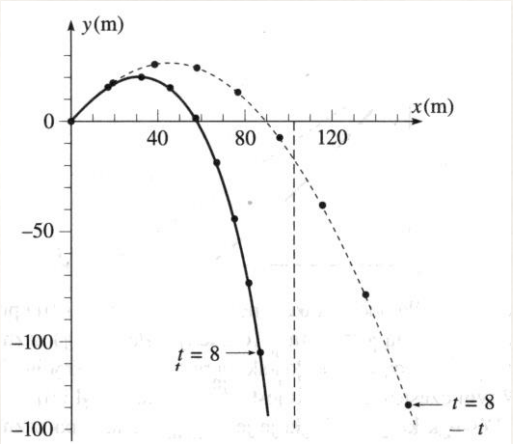
Rzut ukośny z tłumieniem

- Gdy nie można zaniedbać tłumienia, ruch w kierunku poziomym nie jest ruchem jednostajnym, a w kierunku pionowym nie jest ruchem jednostajnie przyspieszonym
- Opór proporcjonalny do wartości prędkości (dominuje dla np. małych kulek w cieczy o dużym współczynniku lepkości)
- Opór proporcjonalny do kwadratu prędkości (dominuje dla dużych ciał np. piłka baseball'owa, kula armatnia)



Opór liniowy

John R. Taylor „Mechanika klasyczna" t. 1



Opór kwadratowy